

Συναρτήσεις

Εφαρμογές Κυρτότητας

Κωνσταντίνος Λόλας

10^ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- ❶ Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- ❷ Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- ❸ Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- ❹ Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- ❺
- ❻

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- 1 Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- 2 Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- 3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- 4 Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- 5
- 6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- 1 Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- 2 Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- 3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- 4 Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- 5
- 6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- 1 Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- 2 Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- 3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- 4 Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- 5 ① Να δείξετε ότι $f(x) - 2x \leq -3$, για κάθε $x > 0$
② Να λύσετε την εξίσωση $\frac{1+f(x)}{x} = 2$
- 6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- 1 Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- 2 Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- 3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- 4 Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- 5
 - 1 Να δείξετε ότι $f(x) - 2x \leq -3$, για κάθε $x > 0$
 - 2 Να λύσετε την εξίσωση $\frac{3 + f(x)}{x} = 2$
- 6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- 1 Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- 2 Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- 3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- 4 Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- 5
 - 1 Να δείξετε ότι $f(x) - 2x \leq -3$, για κάθε $x > 0$
 - 2 Να λύσετε την εξίσωση $\frac{3 + f(x)}{x} = 2$

6

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- 1 Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- 2 Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- 3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- 4 Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- 5
 - 1 Να δείξετε ότι $f(x) - 2x \leq -3$, για κάθε $x > 0$
 - 2 Να λύσετε την εξίσωση $\frac{3 + f(x)}{x} = 2$
- 6
 - 1 Να δείξετε ότι $f(x^2 + 1) + 1 \leq 2x^2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$
 - 2 Να λύσετε την εξίσωση $f(x^2) - 2x^2 = -3$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- 1 Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- 2 Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- 3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- 4 Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- 5
 - 1 Να δείξετε ότι $f(x) - 2x \leq -3$, για κάθε $x > 0$
 - 2 Να λύσετε την εξίσωση $\frac{3 + f(x)}{x} = 2$
- 6
 - 1 Να δείξετε ότι $f(x^2 + 1) + 1 \leq 2x^2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$
 - 2 Να λύσετε την εξίσωση $f(e^x) - 2e^x = -3$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- 1 Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- 2 Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- 3 Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- 4 Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- 5
 - 1 Να δείξετε ότι $f(x) - 2x \leq -3$, για κάθε $x > 0$
 - 2 Να λύσετε την εξίσωση $\frac{3 + f(x)}{x} = 2$
- 6
 - 1 Να δείξετε ότι $f(x^2 + 1) + 1 \leq 2x^2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$
 - 2 Να λύσετε την εξίσωση $f(e^x) - 2e^x = -3$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{1}{x}$

- ① Να δείξετε ότι η f είναι κοίλη.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 1) < 2$
- ③ Να αποδείξετε ότι για κάθε $x_0 > 0$, η C_f και η εφαπτομένη της στο $M(x_0, f(x_0))$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο
- ④ Να βρείτε την εφαπτόμενη στη γραφική παράσταση της f στο $x_0 = 1$
- ⑤
 - ① Να δείξετε ότι $f(x) - 2x \leq -3$, για κάθε $x > 0$
 - ② Να λύσετε την εξίσωση $\frac{3 + f(x)}{x} = 2$
- ⑥
 - ① Να δείξετε ότι $f(x^2 + 1) + 1 \leq 2x^2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$
 - ② Να λύσετε την εξίσωση $f(e^x) - 2e^x = -3$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^2$.

① Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.

② Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $f'(f(x) - x) = 2 + e$

β) $e^{\sin x} = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ Να λύσετε τις ανισώσεις:

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^2$.

① Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.

② Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $f'(f(x) - x) = 2 + e$

② $e^{\eta\mu x} = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ Να λύσετε τις ανισώσεις:

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^2$.

① Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.

② Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $f'(f(x) - x) = 2 + e$

② $e^{\eta\mu x} = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ Να λύσετε τις ανισώσεις:

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^2$.

① Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.

② Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $f'(f(x) - x) = 2 + e$

② $e^{\eta\mu x} = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ Να λύσετε τις ανισώσεις:

α) $e^x(x^2 + x - 1) > -1$

β) $\frac{e^{x-1} - 3x}{x^2 + 1} + 1 > 0$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^2$.

① Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.

② Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $f'(f(x) - x) = 2 + e$

② $e^{\eta\mu x} = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ Να λύσετε τις ανισώσεις:

① $e^x(x^2 + x - 1) > -1$

② $\frac{e^{x-1} - 3x}{x^2 + 1} + 1 > 0$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^2$.

① Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.

② Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $f'(f(x) - x) = 2 + e$

② $e^{\eta\mu x} = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ Να λύσετε τις ανισώσεις:

① $e^x(x^2 + x - 1) > -1$

② $\frac{e^{x-1} - 3x}{x^2 + 1} + 1 > 0$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x^2$.

① Να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.

② Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $f'(f(x) - x) = 2 + e$

② $e^{\eta\mu x} = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu^2 x$

③ Να λύσετε τις ανισώσεις:

① $e^x(x^2 + x - 1) > -1$

② $\frac{e^{x-1} - 3x}{x^2 + 1} + 1 > 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη, γνησίως αύξουσα και κυρτή. Επιπλέον είναι $f(0) = 2$ και $f'(0) = 1$.

- ❶ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2 + x - x^2$
- ❷ Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x) - (x + 2)}$
- ❸ Να λύσετε την εξίσωση $f(f(x - 2) - x) = 2$
- ❹ Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και $f^{-1}(x) \leq x - 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη, γνησίως αύξουσα και κυρτή. Επιπλέον είναι $f(0) = 2$ και $f'(0) = 1$.

- ❶ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2 + x - x^2$
- ❷ Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x) - (x + 2)}$
- ❸ Να λύσετε την εξίσωση $f(f(x - 2) - x) = 2$
- ❹ Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και $f^{-1}(x) \leq x - 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη, γνησίως αύξουσα και κυρτή. Επιπλέον είναι $f(0) = 2$ και $f'(0) = 1$.

- ❶ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2 + x - x^2$
- ❷ Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x) - (x + 2)}$
- ❸ Να λύσετε την εξίσωση $f(f(x - 2) - x) = 2$
- ❹ Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και $f^{-1}(x) \leq x - 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, η οποία είναι παραγωγίσιμη, γνησίως αύξουσα και κυρτή. Επιπλέον είναι $f(0) = 2$ και $f'(0) = 1$.

- ① Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2 + x - x^2$
- ② Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{f(x) - (x + 2)}$
- ③ Να λύσετε την εξίσωση $f(f(x - 2) - x) = 2$
- ④ Να δείξετε ότι η f αντιστρέφεται και $f^{-1}(x) \leq x - 2$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 - 5x^4$.

- ❶ Να δείξετε ότι η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.
- ❷ Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 2) > f'(2x^2 + 1)$
- ❸ Να δείξετε ότι $f(x) + 5x \leq 3$ για κάθε $x \leq 1$
- ❹ Να λύσετε:
- ❺ Να δείξετε ότι $f(e^x - x) + 5e^x \geq 5x + 3$
- ❻ Για κάθε $x \geq 1$, να δείξετε ότι $xf\left(\frac{1}{x}\right) \leq 3x - 5$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 - 5x^4$.

- ① Να δείξετε ότι η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 2) > f'(2x^2 + 1)$
- ③ Να δείξετε ότι $f(x) + 5x \leq 3$ για κάθε $x \leq 1$
- ④ Να λύσετε:
α) την εξίσωση $f(x) = 3$
β) την ανίσωση $2 < f(x) < 5x$
- ⑤ Να δείξετε ότι $f(e^x - x) + 5e^x \geq 5x + 3$
- ⑥ Για κάθε $x \geq 1$, να δείξετε ότι $xf\left(\frac{1}{x}\right) \leq 3x - 5$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 - 5x^4$.

- ① Να δείξετε ότι η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 2) > f'(2x^2 + 1)$
- ③ Να δείξετε ότι $f(x) + 5x \leq 3$ για κάθε $x \leq 1$
- ④ Να λύσετε:
 - α) την εξίσωση $f(x) = 3 - 5x$
 - β) την ανίσωση $3 - f(x) < 5x$
- ⑤ Να δείξετε ότι $f(e^x - x) + 5e^x \geq 5x + 3$
- ⑥ Για κάθε $x \geq 1$, να δείξετε ότι $xf\left(\frac{1}{x}\right) \leq 3x - 5$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 - 5x^4$.

- ① Να δείξετε ότι η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 2) > f'(2x^2 + 1)$
- ③ Να δείξετε ότι $f(x) + 5x \leq 3$ για κάθε $x \leq 1$
- ④ Να λύσετε:
 - ① την εξίσωση $f(x) = 3 - 5x$
 - ② την ανίσωση $3 - f(x) < 5x$
- ⑤ Να δείξετε ότι $f(e^x - x) + 5e^x \geq 5x + 3$
- ⑥ Για κάθε $x \geq 1$, να δείξετε ότι $xf\left(\frac{1}{x}\right) \leq 3x - 5$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 - 5x^4$.

- ① Να δείξετε ότι η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 2) > f'(2x^2 + 1)$
- ③ Να δείξετε ότι $f(x) + 5x \leq 3$ για κάθε $x \leq 1$
- ④ Να λύσετε:
 - ① την εξίσωση $f(x) = 3 - 5x$
 - ② την ανίσωση $3 - f(x) < 5x$
- ⑤ Να δείξετε ότι $f(e^x - x) + 5e^x \geq 5x + 3$
- ⑥ Για κάθε $x \geq 1$, να δείξετε ότι $xf\left(\frac{1}{x}\right) \leq 3x - 5$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 - 5x^4$.

- ① Να δείξετε ότι η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 2) > f'(2x^2 + 1)$
- ③ Να δείξετε ότι $f(x) + 5x \leq 3$ για κάθε $x \leq 1$
- ④ Να λύσετε:
 - ① την εξίσωση $f(x) = 3 - 5x$
 - ② την ανίσωση $3 - f(x) < 5x$
- ⑤ Να δείξετε ότι $f(e^x - x) + 5e^x \geq 5x + 3$
- ⑥ Για κάθε $x \geq 1$, να δείξετε ότι $xf\left(\frac{1}{x}\right) \leq 3x - 5$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 - 5x^4$.

- ① Να δείξετε ότι η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 2) > f'(2x^2 + 1)$
- ③ Να δείξετε ότι $f(x) + 5x \leq 3$ για κάθε $x \leq 1$
- ④ Να λύσετε:
 - ① την εξίσωση $f(x) = 3 - 5x$
 - ② την ανίσωση $3 - f(x) < 5x$
- ⑤ Να δείξετε ότι $f(e^x - x) + 5e^x \geq 5x + 3$
- ⑥ Για κάθε $x \geq 1$, να δείξετε ότι $xf\left(\frac{1}{x}\right) \leq 3x - 5$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^5 - 5x^4$.

- ① Να δείξετε ότι η C_f έχει ακριβώς ένα σημείο καμπής.
- ② Να λύσετε την ανίσωση $f'(x^2 + 2) > f'(2x^2 + 1)$
- ③ Να δείξετε ότι $f(x) + 5x \leq 3$ για κάθε $x \leq 1$
- ④ Να λύσετε:
 - ① την εξίσωση $f(x) = 3 - 5x$
 - ② την ανίσωση $3 - f(x) < 5x$
- ⑤ Να δείξετε ότι $f(e^x - x) + 5e^x \geq 5x + 3$
- ⑥ Για κάθε $x \geq 1$, να δείξετε ότι $xf\left(\frac{1}{x}\right) \leq 3x - 5$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$, $x \in A = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να δείξετε ότι $\eta\mu x < x < \varepsilon\varphi x$, για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
- ③ Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\varepsilon\varphi x - x}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$, $x \in A = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

- 1 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- 2 Να δείξετε ότι $\eta\mu x < x < \varepsilon\varphi x$, για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
- 3 Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\varepsilon\varphi x - x}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\varphi x$, $x \in A = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να δείξετε ότι $\eta\mu x < x < \varepsilon\varphi x$, για κάθε $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
- ③ Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\varepsilon\varphi x - x}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη με $f''(1) = 1$, συνεχή δεύτερη παράγωγο και ισχύει $f''(x) \neq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- ① Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει σημεία καμπής και είναι κυρτή

Αν $f(1) = 1$ και $f'(1) = 1$, τότε:

- ② Να υπολογίσετε τα όρια

ⓐ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x-1)}{f'(x) - f'(x^2)}$

ⓑ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

- ③ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f'(x-1) = f'(\ln x) + x$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη με $f''(1) = 1$, συνεχή δεύτερη παράγωγο και ισχύει $f''(x) \neq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- ① Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει σημεία καμπής και είναι κυρτή

Αν $f(1) = 1$ και $f'(1) = 1$, τότε:

- ② Να υπολογίσετε τα όρια

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x-1)}{f'(x) - f'(x^2)}$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

- ③ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f'(x-1) = f'(\ln x) + x$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη με $f''(1) = 1$, συνεχή δεύτερη παράγωγο και ισχύει $f''(x) \neq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- ① Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει σημεία καμπής και είναι κυρτή

Αν $f(1) = 1$ και $f'(1) = 1$, τότε:

- ② Να υπολογίσετε τα όρια

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x-1)}{f'(x) - f'(x^2)}$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

- ③ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f'(x-1) = f'(\ln x) + x$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη με $f''(1) = 1$, συνεχή δεύτερη παράγωγο και ισχύει $f''(x) \neq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- ① Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει σημεία καμπής και είναι κυρτή

Αν $f(1) = 1$ και $f'(1) = 1$, τότε:

- ② Να υπολογίσετε τα όρια

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x-1)}{f'(x) - f'(x^2)}$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

- ③ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f'(x-1) = f'(\ln x) + x$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση δύο φορές παραγωγίσιμη με $f''(1) = 1$, συνεχή δεύτερη παράγωγο και ισχύει $f''(x) \neq 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- ① Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει σημεία καμπής και είναι κυρτή

Αν $f(1) = 1$ και $f'(1) = 1$, τότε:

- ② Να υπολογίσετε τα όρια

① $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x-1)}{f'(x) - f'(x^2)}$

② $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

- ③ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f'(x-1) = f'(\ln x) + x$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(0) = 1$, η οποία είναι παραγωγίσιμη, κυρτή και ισχύει $f(x) \geq 1$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- 1 Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία
Αν επιπλέον $f(1) = f'(1) = 2$, τότε:
- 2 Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f(x+1) = 2x + 3$
- 3 Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(f(x)) - f(2x)}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(0) = 1$, η οποία είναι παραγωγίσιμη, κυρτή και ισχύει $f(x) \geq 1$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- ① Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία
Αν επιπλέον $f(1) = f'(1) = 2$, τότε:
- ② Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f(x+1) = 2x + 3$
- ③ Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(f(x)) - f(2x)}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(0) = 1$, η οποία είναι παραγωγίσιμη, κυρτή και ισχύει $f(x) \geq 1$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- ① Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία
Αν επιπλέον $f(1) = f'(1) = 2$, τότε:
- ② Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f(x+1) = 2x + 3$
- ③ Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{f(f(x)) - f(2x)}$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση η οποία είναι κυρτή. Να δείξετε ότι

$$f(e^x) - f(x) > (e^x - x)f'(x), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ μια παραγωγίσιμη συνάρτηση με $f(0) = f(1) = 0$ η οποία είναι κυρτή. Να δείξετε ότι:

- ① Υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$
- ② $f(x) < 0$, για κάθε $x \in (0, 1)$

Έστω $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ μια παραγωγίσιμη συνάρτηση με $f(0) = f(1) = 0$ η οποία είναι κυρτή. Να δείξετε ότι:

- ① Υπάρχει μοναδικό $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = 0$
- ② $f(x) < 0$, για κάθε $x \in (0, 1)$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(0) = 0$ η οποία είναι παραγωγίσιμη με $f'(0) = 1$ και κυρτή. Αν $\alpha > 1$, να δείξετε ότι η εξίσωση

$$\frac{f'(\alpha) - 1}{x} + \frac{f(2\alpha) - \alpha}{x - 1} + \frac{f(\alpha^2) - \alpha}{x - 2} = 0$$

έχει ακριβώς δύο ρίζες στο διάστημα $(0, 2)$.

Έστω $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη, γνησίως αύξουσα και κοίλη

① Αν $g(x) = \frac{f(x+1) - f(x)}{x}$, $x > 0$, να δείξετε ότι $g \downarrow (0, +\infty)$

② Αν $f(2) = 1$ και $f'(1) = 2$, να δείξετε ότι

$$-1 < f(1) < 1 + \sigma\upsilon\nu 1 - \sigma\upsilon\nu 2$$

Έστω $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη, γνησίως αύξουσα και κοίλη

- ① Αν $g(x) = \frac{f(x+1) - f(x)}{x}$, $x > 0$, να δείξετε ότι $g \downarrow (0, +\infty)$
- ② Αν $f(2) = 1$ και $f'(1) = 2$, να δείξετε ότι

$$-1 < f(1) < 1 + \sigma\upsilon\nu 1 - \sigma\upsilon\nu 2$$

Έστω $f : [0, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(0) = 0$ η οποία είναι κυρτή. Να δείξετε ότι:

- ① $f(x+1) - f(x) > f'(x)$, για κάθε $x > 0$
- ② Η συνάρτηση $g(x) = (x+1)f(x) - xf(x+1) - x + 2$, $x \geq 0$ είναι γνησίως φθίνουσα
- ③ $f(x) < \frac{2}{3}f\left(\frac{3x}{2}\right)$, για κάθε $x > 0$
- ④ Υπάρχει μοναδικό $\alpha \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} - \frac{f(\alpha+1)}{\alpha+1} = \frac{\alpha-2}{\alpha^2+\alpha}$$

Έστω $f : [0, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(0) = 0$ η οποία είναι κυρτή. Να δείξετε ότι:

- ① $f(x+1) - f(x) > f'(x)$, για κάθε $x > 0$
- ② Η συνάρτηση $g(x) = (x+1)f(x) - xf(x+1) - x + 2$, $x \geq 0$ είναι γνησίως φθίνουσα
- ③ $f(x) < \frac{2}{3}f\left(\frac{3x}{2}\right)$, για κάθε $x > 0$
- ④ Υπάρχει μοναδικό $\alpha \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} - \frac{f(\alpha+1)}{\alpha+1} = \frac{\alpha-2}{\alpha^2+\alpha}$$

Έστω $f : [0, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(0) = 0$ η οποία είναι κυρτή. Να δείξετε ότι:

- ① $f(x+1) - f(x) > f'(x)$, για κάθε $x > 0$
- ② Η συνάρτηση $g(x) = (x+1)f(x) - xf(x+1) - x + 2$, $x \geq 0$ είναι γνησίως φθίνουσα
- ③ $f(x) < \frac{2}{3}f\left(\frac{3x}{2}\right)$, για κάθε $x > 0$
- ④ Υπάρχει μοναδικό $\alpha \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} - \frac{f(\alpha+1)}{\alpha+1} = \frac{\alpha-2}{\alpha^2+\alpha}$$

Έστω $f : [0, +\infty] \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση με $f(0) = 0$ η οποία είναι κυρτή. Να δείξετε ότι:

- ① $f(x+1) - f(x) > f'(x)$, για κάθε $x > 0$
- ② Η συνάρτηση $g(x) = (x+1)f(x) - xf(x+1) - x + 2$, $x \geq 0$ είναι γνησίως φθίνουσα
- ③ $f(x) < \frac{2}{3}f\left(\frac{3x}{2}\right)$, για κάθε $x > 0$
- ④ Υπάρχει μοναδικό $\alpha \in (0, 2)$ τέτοιο ώστε

$$\frac{f(\alpha)}{\alpha} - \frac{f(\alpha+1)}{\alpha+1} = \frac{\alpha-2}{\alpha^2+\alpha}$$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση